第二十六届全国大学生机器人大赛

ROBOCON



竞技赛主题与规则 V1

女娲补天

全国大学生机器人大赛 ROBOCON 组职委员会

2026 年 9 月

https://www.robocon.org.cn

修订历史		
版本	**日期**	**说明**
0	23/08/2026	依据 ABU ROBOCON 2027 Rulebook 翻译稿，稍作文字修饰，在 CURC Robocon 官网上发布
1	01/09/2026	1 文字性修饰和增补，说明了场地的大致结构，增加了对比赛用品的说明 图 1 标出场地的朝向，便于后续的陈述 1.1 新增，较详细说明了场地的结构和其上的设施 2.2 新增，说明了比赛开始前比赛用品的放置 图 3 新增，说明了比赛用品的形状和颜色 2.4 增加了对选择重试区的说明 2.7 文字性修饰 2.8 文字性修饰，增加了对材质的说明和购买链接 2.9 文字性修饰 2.10 文字性修饰 2.12 文字性修饰，避免误会 2.13 对塔顶的颜色做了说明 2.14 文字性修饰，增加了购买链接 2.15 文字性修饰 2.16 新增，定义了不属于地面区的坡道和阶梯 2.17 文字性修饰 2.23 文字性修饰 3.2.1 明确了对 TR 运行区域的限制，增加了说明的文本框 图 5 新增，标注了场地上的各功能区 3.2.2 说明了 BR 在地面区运行的条件 3.2.3 新增 3.4.1 文字性修饰 3.4.3 增加了限制条件 3.4.4 增加了限制条件 3.4.5 为避免误会，明确了限制条件 3.4.6 增加了限制条件 3.5.1 增加了说明建塔要求的文本框 3.5.4 增加了说明建塔时 BR 位置的文本框 3.5.5 增加了说明的文本框 3.5.6 文字性修饰 3.6.1 增加了说明的文本框 3.6.4 增加了说明的文本框 3.7.2 文字性修饰，增加了文字，说明计算塔顶得分的原则 4.1.2 明确启动区是一个空间 4.1.3 增加了文字和文本框，说明设置时间内在储存区摆放塔基/中段的数量可由参赛队自定 图 4 新增，说明塔顶还有 3 种初始摆放形式 4.1.4 文字性修饰，明确在地面第一公共区放置塔顶时是其某一侧面向上。按 ABU ROBOCON 的新版规则删去 V0 版较多的内容

		4.3.1 文字性修饰，为避免误会，明确了限制条件，加文本框定义了“进入 L1” 4.3.2 文字性修饰 4.4.1 增加了限制。增加了文本框，说明禁止在地面推、拖或滑动比赛用品的意图 4.4.2 增加了限制 4.4.3 把原来的“传递犯规”改为“传递失误” 4.6.1 增加了文本框，对“起始位置”做了说明 4.6.2 特别说明了搬运塔顶的记分方法 5 由于 ABU ROBOCON 的新版规则改写了这一节，故重新组织了这一节 5.2.3 增加了对被强制重试的机器人罚时的规定 6 重新安排这一节的格式，归纳为 7 种犯规，特别指出 TR 抛射比赛用品到 LI 或 L2 属于犯规，增加了获取五色石犯规 7.2 明确翻动塔顶是允许的。 7.3 文字性修饰 原 7.4 删除 8 由于比赛中要利用裁判系统随时记录和显示场上两队的得分情况和赛后核查两种记分手段，完全重写了这一节，但得分标准及分值没有改变 原 9.2.3 改为 8.2.4 9 删去与其它条款重复之处，重写 10.1 符合我国情况的修订 10.2 符合我国情况的修订 10.3 符合我国情况的修订 11.7 暂时变更对机器人总重量的限制，增加了文本框说明变更重量限制的原因 原 11.16 删除 13.3 符合我国情况的修订 14 改为附录 1 增加附录 2 记分表

目录

- 背景
- 安全的重要性
- 比赛

1. 比赛场地与比赛用品
2. 术语与定义
3. 比赛概述
4. 比赛流程
5. 重试
6. 犯规
7. 取消比赛资格
8. 记分
9. 确定获胜队
10. 参赛队
11. 机器人
12. 安全
13. 其它

附录 1　材质规格与颜色

附录 2　记分表

相对于比赛规则 V0，V1 版做了较多修订，甚至第 8、9 两节几乎完全重写。但是，比赛场地和机器人的尺寸没有改变，也没有增加机器人的新动作。预计比赛规则还会有多次修订。在 ABU ROBOCON 2027 开放 FAQ 后，参考其对一些问题的答复，国内赛的规则还会做出修订。例如，6.6 节重提到的“阻挡”，定义是不清楚的，判定是没有标准的。毫无疑问，比赛中任何一方都想让对方的 BR 不顺利，又不想让对方给自己的 BR 造成困难。再如，规则 5.1.1 规定在重试时要把该机器人持有的比赛用品放回原来的位置，这是以往届比赛从未有过的规定，规定不是不能改，但总要有道理。这些问题不是没有解决的办法，是现在尚未明确制定这些规则的意图，盲目的修订只会越改越乱。大家可以发现，这一次的修订，在第 3、4 两节改得很少。就是说，V1 版规则仍然存在一些问题，还要等待 ABU ROBOCON 2027 官网的 FAQ。

- **背景**

本规则源于女娲补天的神话故事。

上古时代，人们以为天是被擎天柱撑起的。天穹覆盖之下，自然的原始力量和能量协调共生，人类得以幸福生活。水神共工氏和火神祝融氏不和，爆发冲突。败阵的共工一怒撞向天柱不周山，致使天崩地裂，山火蔓延，洪水汹涌，人类面临空前灾难。女娲目睹如此奇祸，无比痛苦，决心补天，终止灾难。她炼成五色石，把残缺的天穹填好，以大龟四脚为柱支撑倒塌的半边天。经过女娲一番辛劳整治，苍天总算补上了，地填平了，水止住了，龙蛇猛兽敛迹了，人民又重新过着安乐的生活。

神话并非过时的迷信，而是动态演进的文化基因。在科学理性主导的今天，它从“解释世界”的工具转化为“安顿心灵”与“激发创造”的资源，号召人们通过守正创新持续参与现代文明构建。现在，新一代大胆的机器人团队被召来复活这些神圣的石制建筑！

为了完成这项任务，各参赛队必须设计出具有一定举升能力与复杂自动化技术的机器。搬运机器人 TR 作为敏捷的收集者，在地面行驶，采集沉重的塔基/中段/塔顶，并将它们运送至指定的传递区。建筑机器人 BR 作为全自动的建筑大师，精确地堆叠这些塔基/中段/塔顶以重建倒塌的擎天塔。中央基座顶部的五色石闪闪发光，照亮了女娲前进的道路。这项比赛被设计为一场长达 3 分钟的对抗赛。

- **安全的重要性**

安全第一！

安全是 Robocon 比赛的第一要务。各参赛队必须在机器人设计、制造和参赛等所有阶段优先考虑安全。要求与组织者充分合作，以确保为所有相关人员（队员、观众、工作人员和周围环境）提供安全的环境。所有队员在比赛和练习期间必须佩戴组委会指定的安全装备。

- **比赛规则**

为选拔参加 2027 年印度尼西亚•梭罗 ABU Robocon 比赛的队伍而举办的国内比赛，应遵守本规则。本规则是对 ABU Robocon 2027 Rulebook 做了适当修订而成的。

1 比赛场地及比赛用品

1.1 比赛场地

比赛在 11000 mm × 11000 mm 的正方形场地上进行。场地四周有内高 80mm、厚 50mm 的木质围栏。

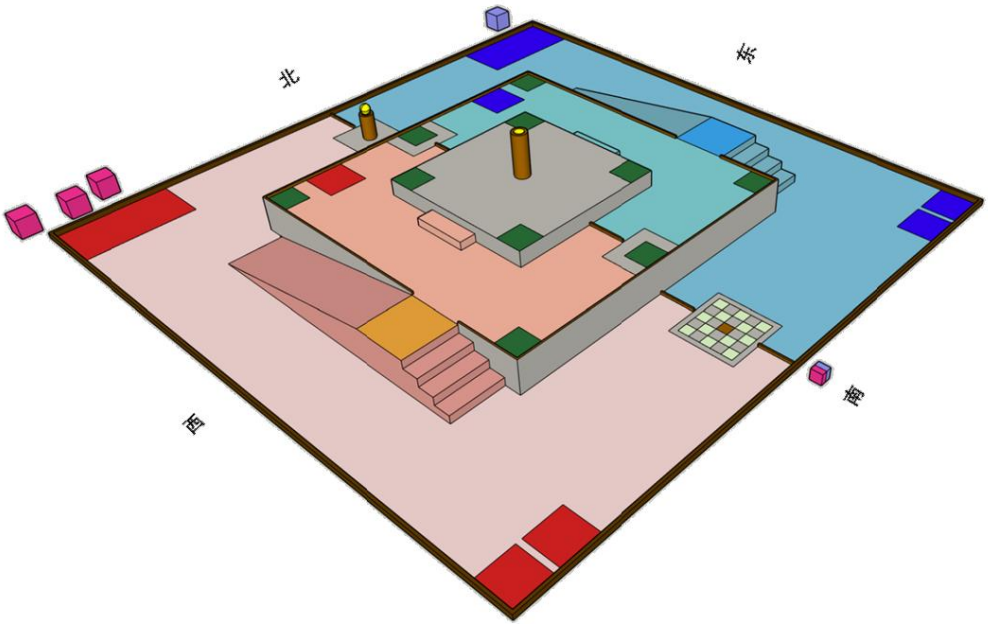


图 1　比赛场地透视图

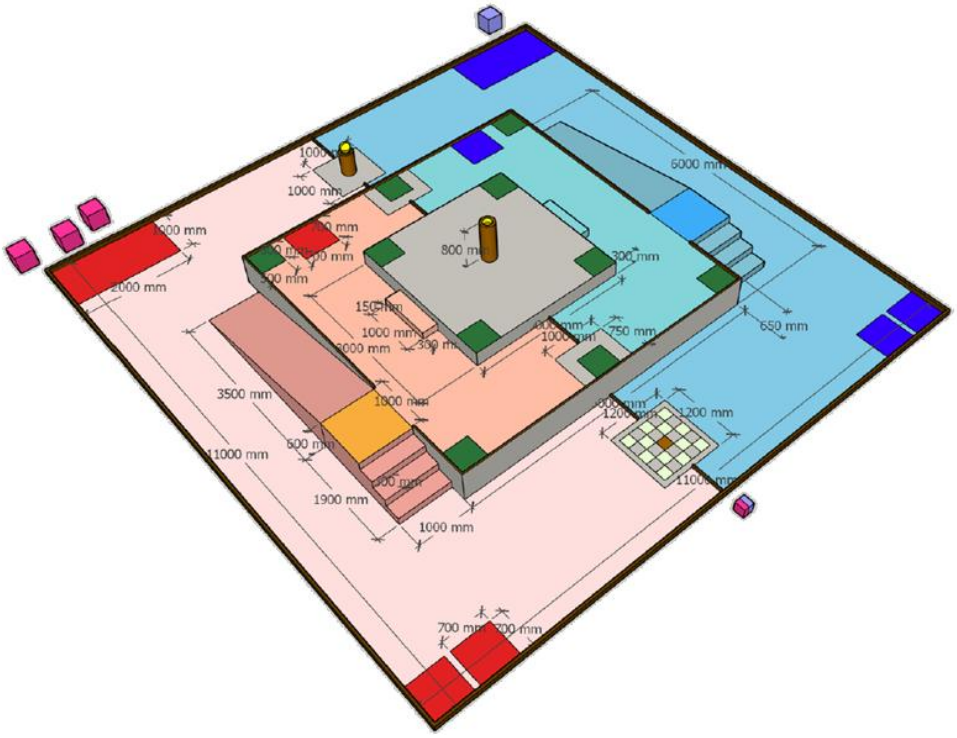


图 2　比赛场地尺寸（待改为俯视图）

从图 1 和图 2 可知，场地上有高度不同的三层，分别是地面、L1 和 L2。L1 高出地面 600mm，四周有内高为 50mm、厚 50mm 的木质围栏。中央的隔板把地面和 L1

等分，红蓝两队的机器人在各自的半场中运行。L2 高出 L1 300mm，四周没有围栏，L2 中央也没有隔板，红蓝两队的机器人均可在 L2 中运行。

坡道、阶梯（详见 2.16）和它们之间的传递区（详见 2.18）把地面与 L1 联系在一起。L1 与 L2 之间则有一级阶梯相连。

在地面的第一公共区（详见 2.7）中有一个 5×5 棋盘状的格子，用于摆放塔顶。在地面第二公共区（详见 2.7）中有一个固定在地面的五色石基座（详见 2.8）。在 L2 的正中央有一个固定的中央基座（详见 2.20）。

1.2 比赛用品

红、蓝各有 20 个塔基/中段（详见 2.11 和 2.12），比赛开始前堆放在靠近各自储存区的场外。共有 12 个塔顶（详见 2.13），比赛开始前堆放靠近地面第一公共区的场外。比赛中，两队均可使用这些塔顶。塔基/中段和塔顶的形状如图 3 所示。

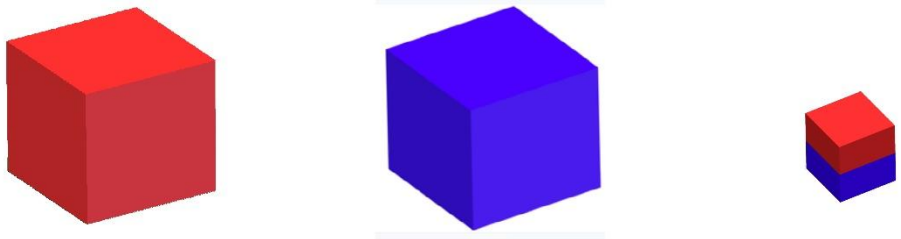


图 3　比赛用品

2 术语与定义

序号	术语	定义
1	比赛场地	机器人运行的地方，尺寸为 11000 mm × 11000 mm，为红、蓝两队划分了特定的运行区域
2	地面区	比赛场地的最低平坦表面，区内有启动区、储存区、公共区和五色石基座，是搬运机器人 TR 的主要运行区域。
3	启动区	地面区中的每个半场内各有两个 700 mm × 700 mm 的红（蓝）色正方形，为红、蓝两队各两台机器人的启动区，两启动区之间的间隙宽度为 100mm。参赛队可自由选定搬运机器人 TR 和建筑机器人 BR 的启动区。

4	地面重试区	地面重试区就是启动区。重试时，发生故障的机器人必须返回其启动区后才能进行重试操作。参赛队在两个原启动区中可以自由选择。
5	L1 区重试区	位于 L1 区的指定区域，尺寸为 700 mm × 700 mm，红、蓝两队各有一个。重试期间，BR 可以返回 L1 重试区，以更快地进行重试操作。重试区与相邻建塔处之间间隙宽度为 270mm。
6	储存区	地面区中红、蓝两队各自的专属矩形区域，尺寸为 1000 mm × 2000 mm。比赛开始时，20 个塔基/中段放置于储存区内等待机器人收集。
7	地面公共区	地面公共区是地面区中两队机器人均可进入的区域，共有两个。第一公共区在场地南方，尺寸为 1200 mm × 1200 mm，居中于场地围栏和 L1 区围栏之间。比赛开始前，该区内放置有 12 个交替排列的塔顶。第二公共区在场地北方，是五色石基座周围的 1000 mm × 1000 mm 区域。该公共区被边线与场地北边墙内侧面的距离为 1000mm。
8	五色石基座	立于地面第二公共区中央的高 500 mm、直径 270 mm 圆柱形基座，用 PVC 管制成（例如，https://item.jd.com/10108757560783.html，深色即可）。比赛开始时五色石放置于此。基座顶部有直径 180 mm，深 100 mm 凹形圆柱托座（包含在 500 mm 高度内，托座外径 270 mm），用于安全放置五色石。
9	搬运机器人 TR	手动或自动机器人，负责从地面区收集塔基/中段/塔顶，从五色石基座上取下五色石，并携带它们通过坡道或阶梯爬升至传递区。
10	建筑机器人 BR	必须是全自动机器人，负责从 TR 或传递区接收比赛用品，在 L1 区和 L2 区建塔，并负责将五色石安放在中央基座上。

11	塔基	用作塔基的 350 mm × 350 mm × 350 mm 瓦楞纸盒，表面有哑光背胶贴纸，重约 200–350g。
12	中段	与塔基完全相同的瓦楞纸盒。把这个纸盒堆叠在建塔区内的塔基上面，它就是中段。红、蓝两队各有 20 个塔基/中段。
13	塔顶	放在中段上方的 200 mm × 200 mm × 200 mm 瓦楞纸盒，重约 80–150g，4 个侧面半红半蓝，2 个顶面一红一蓝，形成半红半蓝的立方体。比赛开始前，地面公共区中有 12 个。
14	五色石	放置在五色石基座或中央基座上的球形物体，象征补天的神器，直径约 200 mm，重约 400–440 g。可采用室内五人制标准 4 号足球，（例如，https://item.jd.com/100314774754.html）。
15	L1 区	一个架高的平台，高出地面区 600 mm，尺寸为 6000 mm × 6000 mm，四周有围栏。L1 区大部分是红、蓝两队各自专属的，但也有两块 1000 mm × 750 mm 的区域是两队共用的。
16	坡道及阶梯	坡道、阶梯和它们之间的传递区是地面区与 L1 区之间的过渡区域。坡道长 3500 mm、高 600 mm。三级阶梯每级长 300 mm、宽 1000 mm、高 150 mm。
17	L2 区	最高的平台，高于 L1 区 300 mm，高于地面区域 900 mm，尺寸为 3000 mm × 3000 mm。通过一级阶梯从 L1 区进入，阶梯级长 300 mm、宽 1000 mm、高 150 mm。L2 区是公共区，整个平台对红、蓝两队开放，用于建塔。
18	传递区	L1 区边界处坡道与阶梯之间 1000 mm × 1000 mm 的水平区域是传递区。TR 和 BR 在此交接比赛用品。TR 可以直接将比赛用品交给 BR，也可以将其放置在该区域内的地板上供 BR 拾取。

19	建塔处	L1（专属和公共）和 L2（全公共）中的绿色正方形，尺寸为 500 mm×500 mm，建筑机器人必须在此处建塔。L1 公共建塔处位于 L1 区中的两个公共区中。
20	中央基座	立于 L2 区中央的最高圆柱形结构。比赛结束前将五色石安放在此基座上才算完成了终极目标。基座材质与中央基座相同，高 800mm，直径 270 mm，顶部有凹形圆柱托座（直径 180mm，深 100 mm）用于安放五色石。
21	围栏/隔板	围栏是用于界定比赛场地或 L1 区的垂直隔墙，作用是防止机器人和/或比赛用品超出场地或 L1 区。隔板是场地中央把场地分割为红、蓝两个半场的木条。
22	全塔	在建塔处中由两个垂直堆叠的塔基和中段及一个与顶面与参赛队同色的塔顶组成的完整结构。
23	保护法则	策略上，参赛队至少要建两座全塔，且其中至少一座位于 L1 公共建塔处或 L2 区建塔处内，才有拿取五色石并将其放在中央基座上的资格。
24	比赛用品	塔基、中段、塔顶和五色石的统称。

3 比赛概述

3.1 比赛方式

3.1.1 每场比赛由红、蓝两队进行对抗。

3.1.2 比赛时长为 3 分钟。

3.1.3 胜负由比赛结束时的总得分决定。

3.2 运行区域

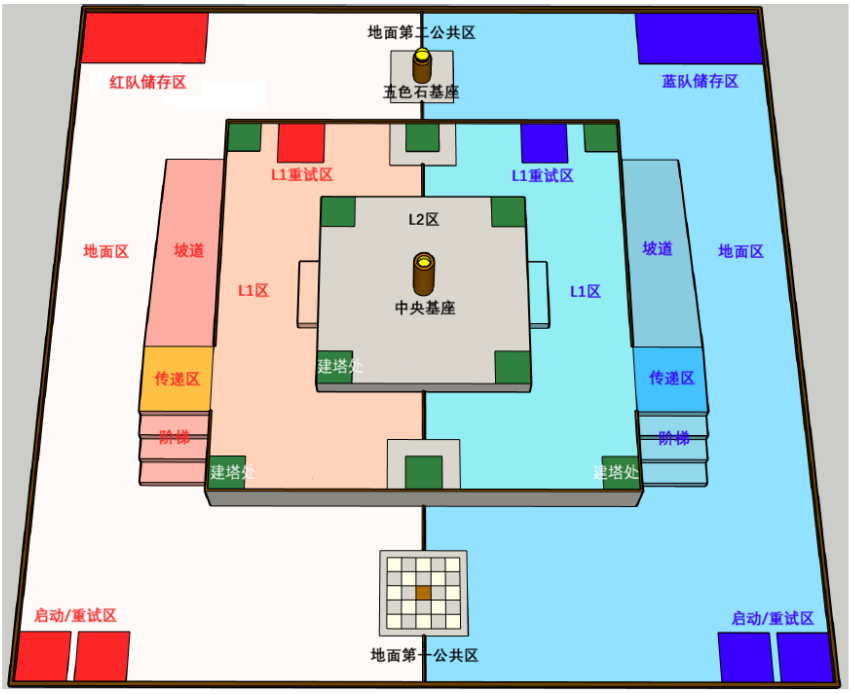


图 4 比赛场地上的各功能区（待改为俯视图）

3.2.1 搬运机器人 TR 只能在地面区运行并只能通过坡道或阶梯到达传递区。严禁 TR 进入 L1 区和 L2 区的任何地方。

既然是“严禁”，这一规则的意图可以理解为 TR 不得突破传递区与 LI 之间界线无限向上垂直延伸的平面。

3.2.2 建筑机器人 BR 可以在传递区、L1 区和 L2 区运行。启动后到进入坡道或阶梯前，也允许在地面区运行，但不得携带塔基/中段/塔顶。

3.2.3 建筑机器人 BR 必须通过坡道或阶梯进入 L1。

3.3 比赛开始

3.3.1 比赛开始时，TR 和 BR 必须完全纳入各自的启动区内。

3.3.2 比赛在裁判发出开始信号后开始。

3.4 比赛用品的处理

3.4.1 机器人 TR 可以从储存区拿取塔基/中段，从地面第一公共区拿取塔顶。

3.4.2 机器人 TR 将这些比赛用品运送至 L1 区的传递区。

3.4.3 机器人 TR 在启动后的任何时刻候最多只能携带 3 个塔基/中段/塔顶。携带五色石时不得同时携带其它比赛用品。

3.4.4 机器人 BR 在 L1 和 L2 中最多只能携带 2 个塔基/中段/塔顶，但在地面区，不得携带任何塔基/中段/塔顶。携带五色石时不得同时携带其它比赛用品。

3.4.5 比赛用品的交接只能发生在传递区，在坡道或阶梯上的 TR 可以直接将比赛用品交给 BR，或将其放置在该区域边界内的地面供 BR 拾取。当 TR 与地面区接触时，它不得把比赛用品放到传递区或直接交给 BR。

3.5 建塔与交互

3.5.1 机器人 BR 负责在 L1 和 L2 的指定建塔处 (500 mm × 500 mm) 上建造全塔。

“在建塔处上”是有点含糊的。从严要求，可以理解为“塔上的塔基/中段/塔顶在地面的垂直投影均不超出建塔处”。如有超出，这座塔被视为不合格。

3.5.2 全塔必须按特定顺序组装：垂直堆叠塔基和中段，并在顶部放置一个塔顶。

3.5.3 在建塔过程中，机器人不得将塔基/中段/塔顶在比赛场地表面拖拽或推搡至建塔处，必须主动抬起或携带方块。

3.5.4 若要将塔顶放置在位于 L2 的塔上，BR 必须完全位于 L2 区内。

规则 3.5.4 并不限制 BR 在 L1 内把塔基/中段放入 L2 的建塔处中。

3.5.5 已正确放置在建塔处上的塔基/中段，对方机器人不得移动、移除或干扰。本队的机器人可以在建塔处重新布置自己的塔基/中段，前提是其上方没有对方的塔顶。

对 TR，要求它不接触和移动“已放在建塔处的塔基/中段”并不难。BR 要做到这一点，就要采用点技术手段了。要知道规则 7.2 对这一行为的处置时非常严厉的！

3.5.6 塔顶的得分与其顶面颜色有关。只有参赛队与塔顶顶面同色时，该队才能获得该塔顶的分数。

3.5.7 与塔顶顶面同色的参赛队被视为建成了全塔，即使其下方的塔基/中段是由对方 BR 放置的。

3.5.8 允许参赛队翻转或变更任何塔上塔顶的朝向，以确保与本队同色的顶面朝上，从而有效地“夺取”了对方的全塔。

3.6 保护法则与五色石

3.6.1 参赛队至少要建成两座全塔，且其中至少一座位于公共区（L1 公共区或 L2），才能视为满足保护法则。

依据规则 3.5.7 和 3.5.8，全塔并不一定是 BR 完全用本队的塔基、中段和与本队同色顶面的塔顶建成。但 3.6.1 的两座全塔是要用来获得拿取五色石资格的，就需要严格要求。结合 3.6.2 的说明，这两座塔必须用本队的塔基、中段和与本队同色顶面的塔顶搭建。

3.6.2 一旦满足保护法则，即使该队的塔随后被对手修改，该法则也被视为永久满足。

3.6.3 机器人 TR 获取五色石并将其在传递区转交给 BR。

3.6.4 随后，BR 将五色石运送至 L2 并安放在中央基座上，以完成最终目标。

“把五色石安放在中央基座上”被称为“完成最终目标”，意味着任何一方不得以任何方式改变这个状态。持有五色石的 BR 在把五色石安放在中央基座上之前，不得进行其它得分活动。

3.6.5 队伍可以继续建塔或翻转塔顶以累积分数，直到比赛时间结束。

3.7 比赛结束

3.7.1 比赛在 3 分钟时长到达的时刻结束。

3.7.2 最终得分根据比赛结束时刻塔基、中段和五色石的状态核定。得分较高的队伍获胜。塔顶在进入 L1 或 L2 以后，就难以追溯它是由哪一参赛队的 TR 搬运到传递区的，所以塔顶搬运得分以比赛中裁判记录的各队 TR 运入该队传递区的塔顶数为准，不进行赛后核定。

4 比赛流程

4.1 机器人与比赛用品的设置

4.1.1 比赛开始前，参赛队有 1 分钟时间在场上设置机器人并最终确定策略。

4.1.2 设置时间结束前，机器人 TR 和 BR 必须分别完全纳入两个启动区内。参赛队可根据自己的策略，自由选择放入 TR 和 BR 的启动区。在设置阶段结束前，机器人的任何部分（包括机械结构、夹持器或传感器）不得超出规则 11.4 所规定的 700 mm × 700 mm × 700 mm 的立方体空间。

4.1.3 参赛队员及协助队员将本队的塔基/中段放置在本队的储存区内，其数量可以由参赛队自定。塔基/中段可以堆叠，但每列最多只能堆叠 2 块。所有列必须完全在储存区边界内。

虽然参赛队可以自行确定摆放的数量，必须说明的是在整个比赛过程中只有这一次把塔基/中段场外搬进场内的机会。如果这一次摆放数量不足 20，比赛中发现不够用，就不能把场外剩余的塔基/中段再放入储存区了。

4.1.4 设置时间开始前，裁判将 12 个塔顶放置在地面第一公共区中，每个塔顶的某一侧面向上。

- 塔顶将以交变模式放置在 5×5 棋盘格子中，正中央格子空置。

- 放置方式应按照图 5、6 所示的布局。放置方式由赛制确定。

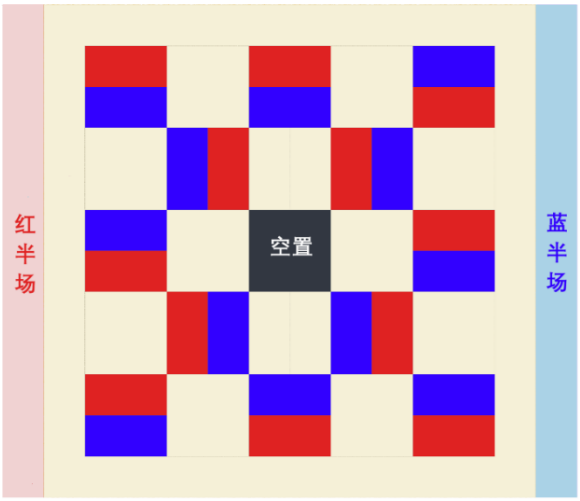


图 5　地面第一公共区中塔顶的放置实例

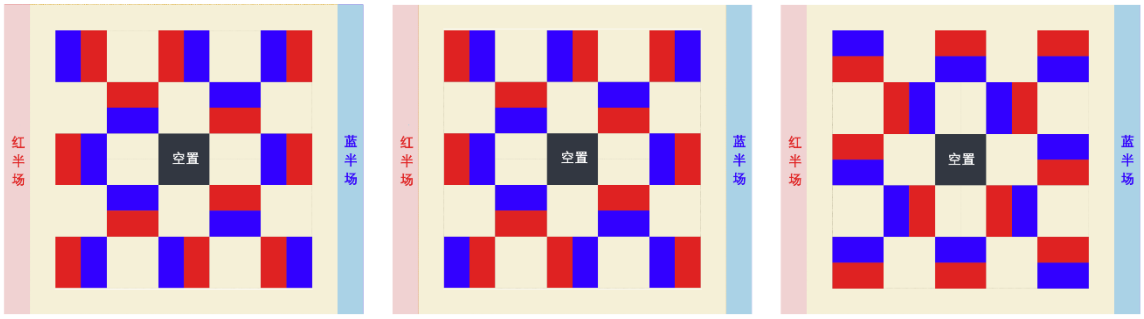


图 6　塔顶的其他放置方式

4.1.5 裁判将五色石放置在五色石基座上。

4.1.6 比赛期间，仅允许 3 名学生队员和最多 3 名协助队员留在比赛区域内。

4.2 比赛开始与时长

4.2.1 比赛在裁判蜂鸣器或哨声响起后立即开始。

4.2.2 每场比赛时长为 3 分钟（180 秒）。

4.2.3 即使五色石已被安放在中央基座上，比赛也不会提前结束。参赛队可以继续得分，直到时间耗尽。

4.2.4 比赛开始后，除在允许的重试期间外，严禁队员接触机器人、比赛场地或比赛用品。

4.3 运行区域与限制

为维持机器人的特定角色，执行严格的区域边界。

4.3.1 搬运机器人 TR 只能在地面区域运行并只能通过坡道或阶梯进入传递区。严禁 TR 进入 L1 区的任何部分（即越过传递区的边界）或 L2 区。

同样，既然是“严禁”，这里的“TR 进入 L1”的意思是 TR 突破传递区与 L1 的边界无限向上延伸的平面。

4.3.2 建筑机器人 BR 只能在传递区、L1 区和 L2 区运行。严禁 BR 下降至地面区或储存区，除非在启动或重试后进入坡道或阶梯前，BR 可以与地面区域接触。

4.3.3 区域犯规的判断标准是：机器人任何部分的垂直投影越过边界进入限制区域外。

4.4 比赛用品的处置与传递

4.4.1 机器人在移动比赛用品时必须抬起并携带它们。严禁将塔基/中段/塔顶推、拖或滑动至建塔处或传递区。携带五色石时不得携带其它比赛用品。

这一规定的意图并非只是避免推、拖或滑动造成比赛用品的损坏，而是对机器人机构设计的要求。本届比赛的机器人小了不少，机构设计的难度增加了。

4.4.2 机器人 TR 在任何时刻最多可抬起/携带 3 个塔基、中段或塔顶；BR 最多可抬起、携带 2 个塔基、中段或塔顶。携带五色石时不得携带其它比赛用品。

4.4.3 传递比赛用品

- 当 BR 接收或从传递区拿取比赛用品时，只能接触位于传递区内包括其上方空间内的用品。
- TR 可以直接将比赛用品交给 BR，或将其放置在传递区内的地面上由 BR 拿取。
- 如果在传递过程中，比赛用品在传递区外掉落或释放，则视为传递失误，应按第 5 节的要求重试。
- 在传递期间，TR 与 BR 之间允许有肢体接触，但两机器人的接触部位必须位于传递区边界内，两台机器人的其它部分可以超出该边界。

4.5 保护法则与五色石获取

4.5.1 只有在参赛队满足保护法则（成功建筑至少两座全塔，且至少一座位于 L1 公共区或 L2）后，才允许 TR 获取五色石。

4.5.2 机器人 TR 从五色石基座获取五色石，并将其在传递区交付给 BR。随后 BR 将五色石携带至 L2 区，安放在中央基座上。

4.6 比赛结束与计分状态

4.6.1 当 3 分钟蜂鸣器响起时，所有机器人必须立即停止。自动机器人 BR 如无急停措施，参赛队员可以进场停止其运行，但不得破坏场上的得分状态。

4.6.2 最终得分根据比赛结束时塔基/中段和五色石的位置进行核定。搬运塔顶的得分以裁判在比赛中记录的 TR 送入传递区或交给 BR 的塔顶数为准。

4.6.3 比赛结束时，任何仍被机器人接触、夹持或支撑的比赛用品将不计入分数。

4.6.4 两队各一名参赛队员必须留在场上与裁判核对最终得分。一旦在计分表上签字，结果即为最终结果。

5 重试

5.1 重试办法

5.1.1 参赛队可以申请重试。参赛队员可在任何时刻呼叫“重试”来申请重试。重试的机器人将由参赛队员搬回启动区，机器人持有的塔基/中段将放回储存区，塔顶应返回地面第一公共区）。

对于“起始位置”不必特别纠结。准确地说这里应该是“起始区域”，因为没有人会记得机器人上的比赛用品在被机器人拿取前所在的准确“位置”。

5.1.2 如果机器人犯规，裁判将强制要求其重试。

5.1.3 如果重试时机器人正持有五色石，则必须将其放回五色石基座。

5.2 申请重试

5.2.1 如果机器人发生故障、卡住，或参赛队希望重置策略，该队可以申请重试。

5.2.2 参赛队员应举手并呼叫“重试!”，向裁判发出信号。

5.2.3 只有在裁判允许后，才可以开始重试。

5.3 重试流程

5.3.1 重试的机器人必须完全移回其重试区内进行重置。

- TR 必须返回其启动区（即地面重试区）。
- 参赛队可自行决定 BR 返回启动区（地面重试区）或 L1 重试区。要使用 L1 重试区，BR 必须在比赛中至少有一次完全进入 L1。

5.3.2 比赛用品的处置

- 在申请重试期间，机器人当时携带或控制的任何比赛用品（塔基、中段或塔顶）在重启时可以保留。
- 如果重试时机器人正持有五色石，则必须将其放回五色石基座。

- 已经正确放置在建塔处或传递区地面（且在重试时未被机器人接触/移动过）的比赛用品应留在原位。

5.3.3 完成机器人重试并得到裁判允许后就可以重新启动。如果是强制性重试，机器人回到重试区 15 秒钟后，在裁判的允许下才能重新启动。

5.3.4 不干扰原则

- 重试应以不干扰对方队伍行动的方式进行。
- 当对方队伍重试时，任何队伍均不得故意干扰该重试过程。
- 重试期间，双方都必须尽一切努力，不干扰对方队伍的行动。
- 违反上述任何规定，裁判员有权予以警告或强制重试。

6 犯规

犯规将导致强制性重试。裁判会呼叫犯规，参赛队员必须立即停止犯规的机器人。随后，机器人需按照重试程序返回重试区。

6.1 推搡动作犯规

机器人必须抬起或携带比赛用品（塔基、中段和塔顶）。严禁将其沿着地板推、拖或滑动至建塔处或传递区。

6.2 运行区域犯规

6.2.1 搬运机器人 TR 的任何部分（包括机械结构）越过垂直边界进入 L1 区（传递区之外）或 L2 区。

6.2.2 机器人的任何部分越过边界进入对方的专属领地（公共区域除外）也属于区域犯规。

6.3 传递犯规

BR 接触了未完全进入传递区的比赛用品（塔基、中段、塔顶或五色石），属于传递犯规。TR 在地面区以抛投的方式使比赛用品直接进入传递区、L1 或 L2，旨在供 BP 使用，也属于传递犯规。

6.4 出界犯规

如果机器人把比赛用品（塔基、中段或塔顶）撞出比赛场地，属于出界犯规。该用品将被永久移出比赛场地。如果五色石被撞出比赛场地，裁判将立即将其返回五色石基座。

6.5 捡拾动作犯规

如果机器人掉落塔基、中段或塔顶，必须通过主动抬起将其捡起。推搡掉落的方块以纠正其位置属于捡拾动作犯规。如果在任何时候掉落五色石，裁判择机把掉落的五色石立即放回五色石基座。

6.6 阻挡犯规

在公共区域（地面公共区、L1 公共区和 L2），任何明显妨碍对手操控比赛用品的接触或行为均视为犯规。机器人不得故意阻挡对手的行进路线，或妨碍对手机器人完成其任务。裁判认定存在干扰行为后，将对犯规机器人进行强制重试。

6.7 未经允许的接触犯规

参赛队员在裁判明确允许或未获重试的情况下，与机器人、比赛场地或任何比赛用品有物理接触。

7 取消比赛资格

如果队伍有以下任何行为，将被取消比赛资格并输掉比赛（得分记为 0）：

7.1 故意损坏比赛场地、比赛用品（塔基、中段、塔顶或五色石）或对方机器人。

7.2 故意移除、移动或干扰已经正确放置在建塔处的对方塔基、中段或塔顶，翻动塔顶除外。

7.3 机器人对人员、场地或场地基础设施构成危险（例如，尖锐部件飞出、电池冒烟或起火）。

7.4 拒绝服从裁判指示、与比赛工作人员激烈争吵，或做出违反公平竞争精神的行为。

8 记分

比赛期间，为了实时显示参赛队得分的变化，裁判将利用裁判系统在每个得分动作完成后立即记分。但是，得分情况可能后续有变，裁判也有可能漏记，在 3 分钟比赛结束后必须对场上比赛用品的得分状态进行一次核查，计算两队的准确得分，以确保比赛的公平。

8.1 动态记分

8.1.1 TR 成功搬运塔基/中段/塔顶/五色石，每个记 5 分。成功的判断标准：这些比赛用品被 TR 释放后完全在传递区中或在进入或伸入传递区的 BR 上，无论 BR 是否把这些得分物品用于建塔。对于 TR 送入传递区的塔基数量，裁判必须在记分表上留下记录。

8.1.2 建筑机器人 BR 成功地把塔基/中段/塔顶放在任何一个建塔处内即可得分。

a. 塔基得分的判断标准是：塔基与建塔处绿色地面接触，塔基在地面的正投影没有超出绿色地面的边界，塔基与机器人没有接触。

b. 中段得分的判断标准是：中段只与得分的塔基接触，中段在地面的正投影没有超出绿色地面的边界，中段与机器人没有接触。

c. 塔顶得分的判断标准是：塔顶只与得分的中段接触，塔顶在地面的正投影没有超出绿色地面的边界，塔顶与机器人没有接触。

8.1.3 各种比赛用品的分值取决于它们所在的位置及建塔所在的层级（L1 区或 L2 区），如下表所示。

比赛用品/位置	在 L1 区的分值	在 L2 区的分值
塔基/塔底部	10 分	20 分
中段/塔中部	20 分	40 分
塔顶/塔上部	40 分	80 分

为确保公平，塔中的每个得分物品所得分数归与其同色的参赛队，塔顶除外。

以上规定适用于在 L1 公共区和 L2 中，红、蓝两队共建的塔。

8.1.4 塔顶的得分按比赛结束时其顶面的颜色给予同色参赛队。

- 如果塔顶顶面为红（蓝）色，红（蓝）队得分（40 或 80 分）。
- 如果蓝（红）队翻转红（蓝）色顶面的塔顶使其顶面为蓝（红）色，则得分转移给蓝（红）队。
- 如果塔顶的侧面（半红半蓝）朝上。两队均不得分。

8.1.5 建筑机器人把五色石放置在 L2 区的中央基座上，是本届比赛的终极目标。成功放置无色石的参赛队获得 250 分。成功放置的判断标准：BR 与五色石脱离后，五色石停留在中央基座上。

8.1.6 不予计分的情况

a. 比赛结束时，任何仍与机器人接触的比赛用品。

b. 未按要求的全塔顺序放置的任何塔基/中段/塔顶（必须严格遵循：塔基 → 中段 → 塔顶的顺序）。如果塔顶直接放在塔基上，它就不能得分。

c. 被撞出比赛场地的塔基/中段/塔顶。

8.2 赛后核查

8.2.1 动态记分的结果有可能是不准确的。比赛结束后必须对所有得分物品的位置、朝向进行一次核查并计算得分。红、蓝两队在该场比赛中的得分以核查结果为准。

8.2.2 赛后核查在场上所有物品静止后进行。核查期间，任何队员不得接触机器人。

8.2.3 赛后核查的结果填写在附录 2 中的记分表上。

图 7 和 8 举出了一些得分与不得分的实例。

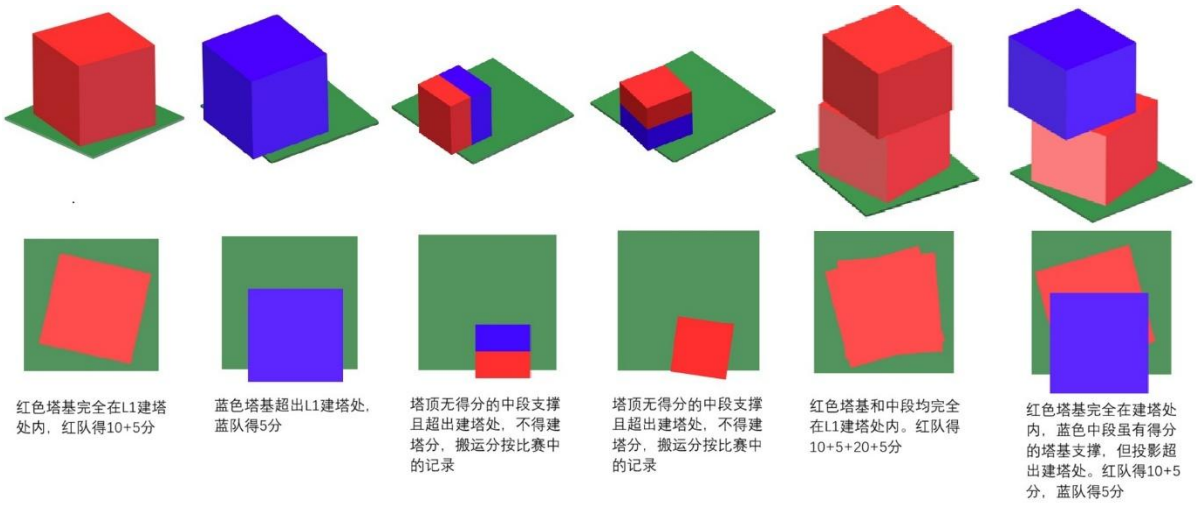


图 7 几个得分与不得分的实例（得分的计算是按建塔处在 L1 中进行的）

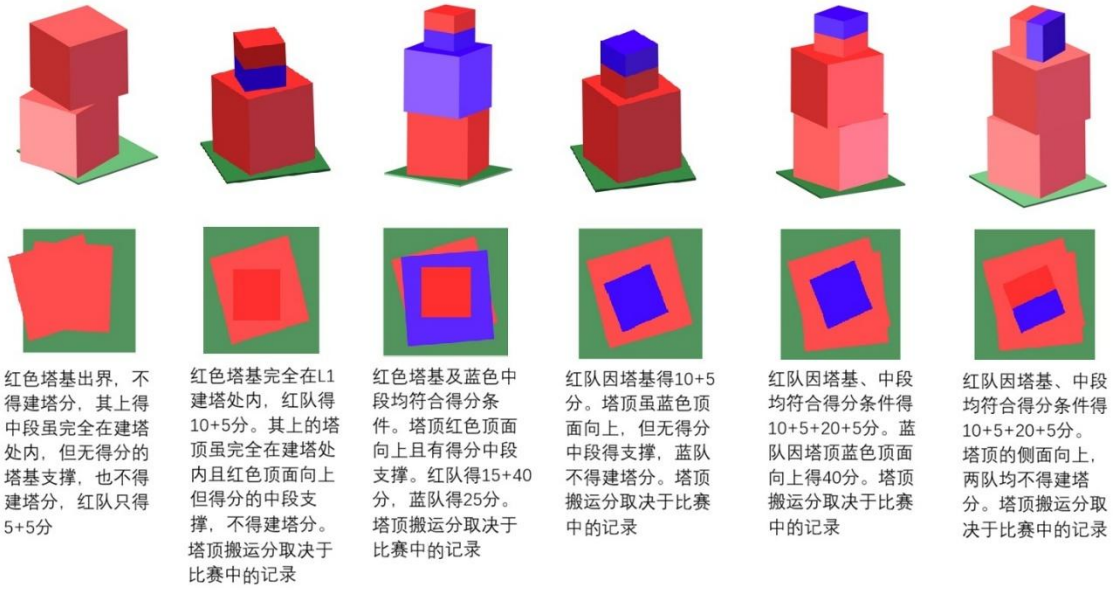


图 8 几个得分与不得分的实例（得分的计算是按建塔处在 L1 中进行的）

8.2.4 两队代表必须在比赛后检查并签署记分表。任何异议必须在签署记分表之前提出。一旦签署了记分表，不得再提出异议。

9 确定获胜队

9.1 核查得分后，比较两队获得的总分。总分最高的参赛队获胜。

9.2 如有持平，按以下顺序破平：

a. 成功将五色石安放在中央基座上的队伍获胜。

b. 在整个比赛场地中，塔顶朝上一面与本队同色的数量多的参赛队获胜。

c. 在 L2 区建塔处正确放置的塔基/中段/塔顶总数多的队伍获胜。

d. 在 L1 区建塔处正确放置的塔基/中段/塔顶总数多的队伍获胜

e. 如果仍然持平，裁判组将根据比赛期间的技术水平和体育精神的最终评估，唯一地确定获胜队。

10 参赛队

10.1 每个参赛学校最多可以有两支参赛队。每支参赛队的总人数不超过 40 人。所有队员和指导教师必须属于同一高等教育机构。经组委会审核，有条件的中学可以组队参赛。

10.2 每场比赛上场人数不超过 3 名学生队员和 1 名指导教师。

10.3 最多可额外有 3 名来自同一参赛队的学生作为协助队员。协助队员只能在指定的准备区内提供协助，可参与一分钟设置，严禁在比赛期间参与操作。

10.4 作为上场队员或协助队员参与比赛只能是本科生或大专生。研究生不得参与。中学队的队员必须是同一城市的在校学生。

10.5 参赛队员应以积极的心态面对和自主地处理在比赛中遇到的所有问题，自尊、自强，友善地对待和尊重队友、对手、志愿者、裁判员和所有为比赛付出辛劳的人，努力把自己培养成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的人。

11 机器人

11.1 每支参赛队可以携带两台机器人：一台搬运机器人 TR 和一台建筑机器人 BR。

11.2 机器人 TR 可由参赛队员手动控制，也可以是能够独立运行的自动机器人。

11.3 机器人 BR 必须是能够独立运行且无需任何人工干预的全自动机器人。

11.4 比赛开始前，TR 和 BR 的尺寸不得超出 700 mm × 700 mm × 700 mm（长 × 宽 × 高）的立方体空间。

11.5 比赛中，当完全伸展时，TR 的尺寸不得超过 1000 mm × 1400 mm × 1200 mm（宽 × 长 × 高）。

11.6 比赛中，当完全伸展时，BR 的尺寸不得超过 1000 mm × 1400 mm × 1200 mm（宽 × 长 × 高）。

11.7 两台机器人（包括其各自的电池、控制器和电缆）的总重量不得超过 50kg。

按照 ABU ROBOCON 2027 Rulebook，对每台机器人重量的限制是 50kg。这是前二十五届比赛中从未有过的事。在有多种材料可选的今天，在机器人尺寸减小的情况下，把重量限制成倍地放宽，更是不可思议！鉴于对机器人重量的限制极大地影响到机器人的设计，我们暂时把对机器人重量的限制恢复到以前的水平。

11.8 对于控制器与机器人之间的射频通信，只允许参赛队使用 Wi-Fi (IEEE 802.11)、Zigbee (IEEE 802.15) 和蓝牙。

11.9 组委会不控制或保证比赛场馆中 Wi-Fi、Zigbee 或蓝牙信号的质量。

11.10 严禁 TR 和 BR 在比赛期间通过无线传输相互通信。

11.11 参赛队只能使用电池、压缩空气和/或弹性力作为机器人的动力源。

11.12 比赛中机器人、控制器或任何其他相关设备使用的任何电池的标称电压不得超过 24V。串联连接电池时，总组合标称电压必须为 24V 或更低。

11.13 机器人的电源电路必须设计成电路中的任何两点间的实际最大电压不得超过 42V。如果供电系统包含多个隔离电路，则每个独立系统中的电压必须保持在 42V 或更低。

11.14 使用压缩空气的参赛队必须使用专门制造的储气容器或处于原始状态且安全的塑料瓶。系统中的气压不得超过 600kPa。

11.15 严格禁止使用以下设备和组件：

- 铅酸电池、胶粘密封电池、爆炸性或高温能源，以及任何可能损坏比赛场地或阻碍比赛的能源。
- 不安全的激光。使用激光时，队伍必须严格使用符合 IEC 60825-1 标准的 1 类或 2 类产品，并必须基于这些确切标准实施安全措施。

11.16 允许在机器人上使用吸盘机构，前提是它们不会在比赛场地、比赛用品表面上留下任何残留物或造成物理损坏。

由于全国大学生机器人大赛 ROBOCON 组织委员会不负责安排各参赛队机器人的运输，本节删去了对机器人包装箱的规定。需要提醒的是，ABU ROBOCON 2027 RULEBOOK 对机器人运输的规定是只允许用一个最大尺寸为 1500mm×800mm×900 mm(长×宽×高)的包装箱。

12 安全

12.1 所有机器人的设计和制造不得对比赛场地的任何人造成任何形式的危险。

12.2 所有机器人（TR 和 BR）必须配备清晰可见且易于触及的红色急停按钮。此外，允许并强烈鼓励使用远程紧急停止开关以增强安全性。

12.3 机器人的设计、制造和操作必须确保队员、对方队伍、赛事工作人员和比赛场地基础设施的绝对安全。

12.4 在所有比赛、试运行期间，参赛队员必须佩戴组织者要求的适当安全装备。

12.5 严格禁止使用危险动力源、危险材料、可能损坏比赛场地或伤害参赛者的机构。

12.6 出于安全考虑以及与预期比赛机构的冲突，严格禁止在机器人设计中使用飞行机构或无人机。

13 其他

13.1 本规则手册中未明确提及的情况，应服从裁判组和组委会的最终决定。

13.2 本规则手册中描述的比赛场地和比赛用品的尺寸、重量和其他规格，除非另有说明，可能存在±5% 的制造公差。

13.3 组织委员会将在官方网站 www.robocon.org.cn 上发布对本规则的任何修订。关于主题与规则的问题，请各参赛队指派专人在上述网站的论坛板块中提出。

13.4 对比赛规则的任何更改、更新或附录，将在组委会官方网站上正式发布。

13.5 参赛队必须严格遵守组委会和裁判在任何时候给出的所有指示，以确保机器人、参与者和所有相关人员的绝对安全。

附录 1　材质规格与颜色

下表概述了 2027 年比赛场地所有主要元素的材质规格和特定 RGB 颜色代码。队伍和国内组织者在制作或绘制当地比赛场地时应参考此表，以确保所有 ABU Robocon 2027 场地的统一性和视觉一致性。

比赛场地项目	材质规格	颜色 (R-G-B)	样本
地面层级			
地面区 (红)	胶合板，水性漆	240-210-210	
地面区 (蓝)	胶合板，水性漆	170-210-230	
第一地面公共区	胶合板，水性漆	245-240-200	
启动/重试区 (红)	胶合板，水性漆	223-34-34	
启动/重试区 (蓝)	胶合板，水性漆	50-0-255	
储存区 (红)	胶合板，水性漆	240-210-210	
储存区 (蓝)	胶合板，水性漆	170-210-230	
五色石基座	PVC 管 (Ø270 mm) 带凹托，油性漆	100-62-0	
过渡要素 (地面至 L1)			
L1 阶梯(红)	胶合板，水性漆	235-180-160	
L1 阶梯(蓝)	胶合板，水性漆	150-215-220	
坡道(红)	胶合板，水性漆	200-150-140	
坡道(蓝)	胶合板，水性漆	130-180-200	
L1 区			
L1 区区 (红)	胶合板，水性漆	235-180-160	
L1 区区 (蓝)	胶合板，水性漆	150-215-220	
建塔处 (L1)	胶合板，水性漆	40-100-50	
L1 公共区	胶合板，水性漆	245-240-200	
传递区 (红)	胶合板，水性漆	245-170-60	
传递区 (蓝)	胶合板，水性漆	60-170-245	
L1 隔板	胶合板，水性漆	190-190-185	
L1 重试区 (红)	胶合板，水性漆	223-34-34	

L1 重试区 (蓝)	胶合板，水性漆	50-0-255	
L1 围栏	胶合板，水性漆	190-190-185	
过渡要素 (L1 至 L2)			
L2 阶梯 (红)	胶合板，水性漆	235-180-160	
L2 阶梯 (蓝)	胶合板，水性漆	150-215-220	
L2 区			
L2 区区	胶合板，水性漆	190-190-185	
建塔处 (L2)	胶合板，水性漆	40-100-50	
中央基座	PVC 管 (Ø270 mm) 带木盖，油性漆	100-62-0	
L2 侧墙	胶合板，水性漆	190-190-185	
围栏与隔板			
比赛场地围栏	胶合板，水性漆	100-62-0	
中央隔板	胶合板，水性漆	100-62-0	
比赛用品			
塔基/中段 (红)	双瓦楞纸板，水性漆	223-34-34	
塔基/中段(蓝)	双瓦楞纸板，水性漆	50-0-255	
塔顶 (红)	单瓦楞纸板，哑光乙烯基	223-34-34	
塔顶 (蓝)	单瓦楞纸板，哑光乙烯基	50-0-255	
五色石 (球体)	4 号室内五人制足球（不喷漆）	218-165-32	

附录 2　记分表

第二十六届全国大学生机器人大赛 ROBOCOB“女娲补天”竞技赛记分表

场次：

红队：_____比赛编号：_____蓝队：_____比赛编号：_____

序号	得分条件	分值	红队		蓝队	
			完成情况	得分	完成情况	得分
1	比赛期间记录的 TR 送入传递区或交给 BR 的塔顶	5/个				
2	散落在 L1 及传递区中不符合建塔要求的塔基/中段	5/个				
3	散落在 L2 中不符合建塔要求的塔基/中段	5/个				
4	L1 建塔处中符合建塔要求的塔基	15/个				
5	L1 建塔处中符合建塔要求的中段	25/个				
6	L1 建塔处中符合建塔要求的塔顶	40/个				
7	L2 建塔处中符合建塔要求的塔基	25/个				
8	L2 建塔处中符合建塔要求的中段	45/个				
9	L2 建塔处中符合建塔要求的塔顶	80/个				
10	五色石放在中央基座上	255				
11	散落在传递区、L1、L2 中的五色石	5				
总得分						

注 1：本表中 4、5、7、8、10 项的分值与第 8 节略有区别，这是把建塔得分的塔基/中段的搬运分自动加上了。裁判核查时的正确做法是先把每座塔中不符合得分条件的塔基/中段拿出建塔处作为第 2、3 项的散落塔基‘中段。

注 2：在有灰色底纹的格子内部填数字。

注 3：第 6、9 项中，塔顶的得分属于与其顶面同色的参赛队。

确定获胜队用到的信息

序号	条件	红队	蓝队
1	把五色石放置在中央基座上		
2	在 L2 中得分最多的队		
3	在 L1 和 L2 中塔顶得分最多的队		
4	技术水平和体育精神表现好的队		

注 1：如果某队实现了“条件”列中的条件，就在该队下方的格子里写 Y，否则写 N。

注 2：由上而下，最先有 Y 的参赛队就是获胜队。

红队代表：_____　　蓝队代表：_____

主裁判：_____　　记分员：_____